問２

出題趣旨
データベースの運用・保守では，適切なバックアップを取得し，必要に応じて回復を実行する。バックアップ，回復を実行する際には，対象を見極め，業務への影響を理解・整理し，その結果を適切にバックアップ・回復計画に反映させることが求められる。 本問では，データベースのバックアップ，回復についての理解度を測り，また，システムの環境条件，運用状況に応じた，適切なバックアップ・回復手順の設計能力を評価する。

<table>
<tr><th>設問</th><th colspan="3">解答例・解答の要点</th><th>備考</th></tr>
<tr><td>設問１</td><td>(1)</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>テーブル名
契機</th><th>マスタ更新登録</th><th>商品</th><th>仕入先</th><th>販売先</th><th>受注</th><th>出荷指図</th><th>出荷</th><th>在庫</th><th>発注対象データ</th><th>需要予測</th><th>日別販売実績</th><th>月別販売実績</th><th>分析用データ</th></tr>
<tr><td>T1</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>T2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>T3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td></tr>
<tr><td>T4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr>
<tr><td>T5</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(2)</td><td>a</td><td>・更新ログによる回復機能
・更新ログを用いたロールフォワード処理</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>b</td><td>商品</td><td rowspan="4">順不同</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>c</td><td>仕入先</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>d</td><td>販売先</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>e</td><td>再実行</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>f</td><td>継続</td><td></td></tr>
<tr><td>設問２</td><td>(1)</td><td colspan="2">
<table>
<tr><td rowspan="3">“在庫”テーブル</td><td>バックアップの種類</td><td>増分 ・ (差分)</td></tr>
<tr><td>選択根拠</td><td>(容量) ・ 時間</td></tr>
<tr><td>理由</td><td>・変更されるページが特定範囲に局所化されているから
・増分バックアップでは特定範囲のページが繰り返し含まれるから</td></tr>
<tr><td rowspan="3">“出荷”テーブル</td><td>バックアップの種類</td><td>(増分) ・ 差分</td></tr>
<tr><td>選択根拠</td><td>容量 ・ (時間)</td></tr>
<tr><td>理由</td><td>・その日の追加ページ分だけのバックアップで済むから
・差分バックアップでは毎日ページ数が増加していくから</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(2)</td><td colspan="2">“分析用データ”テーブル</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(3)</td><td colspan="2">3 年分の販売実績を基に，バッチプログラム“分析用データ作成”を再実行する。</td><td></td></tr>
<tr><td>設問３</td><td>(1)</td><td>ア</td><td>需要予測</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>イ</td><td>需要予測</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>ウ</td><td>発注対象データ</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>エ</td><td>発注対象データ作成</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(2)</td><td colspan="2">・“在庫”テーブルと，そのデータを反映したテーブルを参照しないから
・“在庫”テーブルの不正な内容の影響を受けるテーブルを参照しないから
・“在庫”，“需要予測”，“発注対象データ”の各テーブルを参照しないから</td><td></td></tr>
</table>

©2016　独立行政法人情報処理推進機構